

FORMULARIO DE AVANCE MENSUAL DE PROYECTO INTEGRADOR

FECHA: 07/04/2026

ALUMNO: Tardón, Damián David

TEMA: Diseño, desarrollo e implementación de un software para la adquisición y análisis de ondas de impulso tipo rayo (1,2/50 μ s).

DIRECTOR: Blasco, Marcos Javier

CO-DIRECTOR: Serra, Gabriel Horacio.

FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: Mayo 2026.

INFORME:

Se optimizó el sistema de gestión de archivos, permitiendo la navegación a través del sistema de directorios.

Se actualizó la interfaz gráfica (GUI) mediante la incorporación de parámetros de ensayo adicionales y nuevas funcionalidades orientadas a mejorar la usabilidad.

Se integraron los módulos de procesamiento digital de señales, el control del osciloscopio y la interfaz de usuario en único archivo ejecutable (.exe), permitiendo la adquisición y el análisis de ondas de impulso de manera centralizada.

Se realizaron ensayos con señales reales en colaboración con el personal del Laboratorio de Alta Tensión, obteniendo resultados satisfactorios en la detección y caracterización de impulsos individuales, aunque se detectaron dificultades técnicas al procesar secuencias de ondas consecutivas.

Actualmente, se trabaja en el ajuste de los umbrales de tolerancia para garantizar una discriminación correcta entre variaciones normales y fallas reales, ya que la sensibilidad excesiva ante pequeñas desviaciones en la forma de onda genera actualmente falsos positivos (detección errónea de descargas disruptivas).

Las actividades descritas en este informe se corresponden con las tareas 6 y 7 del diagrama de Gantt propuesto en la SAT.